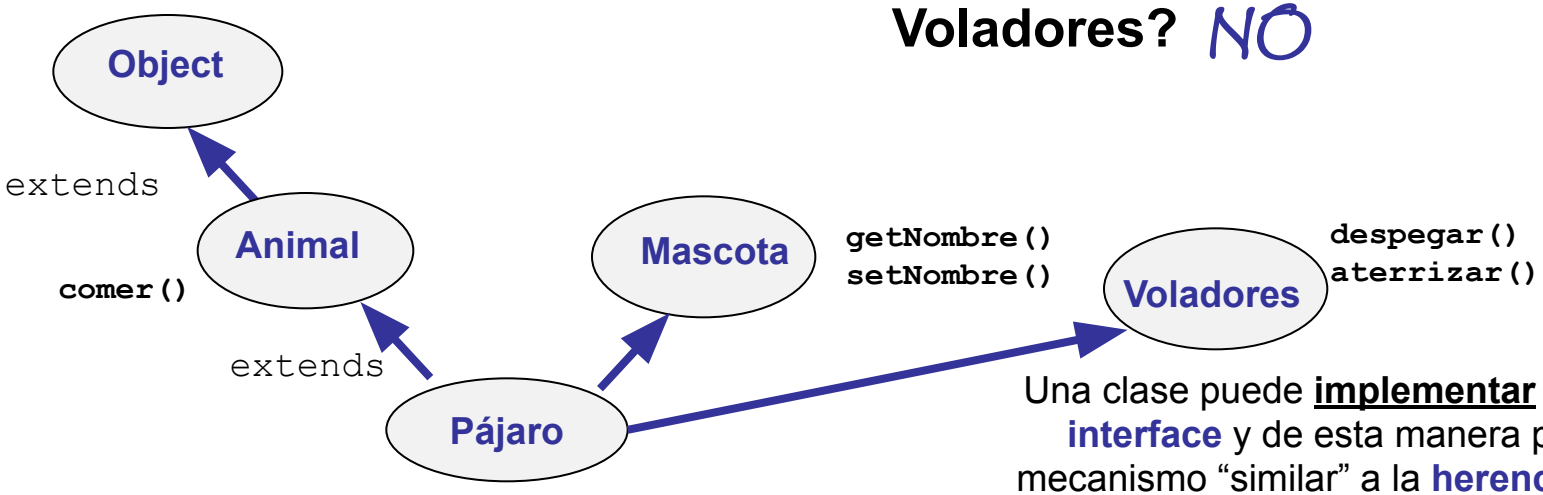
Interfaces
(en JDK 7 y versiones anteriores)

- Interfaces
  - ¿Qué son las interfaces?
  - ¿Para qué sirven?
- Declaración de interfaces en java
- Un ejemplo:
  - Declarando interfaces
  - Implementando múltiples interfaces
  - Upcasting
- Colisiones en interfaces
- Las interfaces **Comparable**
- Interfaces vs. clases abstractas

Interfaces

¿Qué son?, ¿Para qué sirven?

¿Puede Pájaro ser subclase de Animal, Mascota y Voladores? NO



Una clase puede **implementar** más de una **interface** y de esta manera provee un mecanismo "similar" a la **herencia múltiple**.

- Una interface java es una **colección de definiciones de métodos** sin implementación/cuerpo y **de declaraciones de variables de clase constantes**, agrupadas bajo un nombre.
- Las interfaces proporcionan un mecanismo para que una clase defina comportamiento (métodos) de un tipo de datos diferente al de sus superclases.
- Una interface establece **qué** debe hacer la clase que la implementa, sin especificar el **cómo**.

Declaración de Interfaces

¿Cómo se define una interface?

```
package nomPaquete;
public interface UnaInter extends SuperInter1, SuperInter2, ... {
   Declaración de métodos: implícitamente public y abstract
   Declaración de constantes: implícitamente public, static y final
}
```

- El especificador de acceso `public`, establece que la interface puede ser usada por cualquier clase o interface de cualquier paquete. Si se omite el especificador de acceso, la interface solamente podría ser usada por las clases e interfaces contenidas enel mismo paquete que la interface declarada.
- Una interface puede extender múltiples interfaces. Hay herencia múltiple de interfaces.
- Una interface hereda todas las constantes y métodos de sus **SuperInterfaces**.

Declaración de Interfaces

- **Ambas declaraciones son equivalentes**. Las variables son implícitamente **public**, **static** y **final** (constantes). Los métodos de una interface son implícitamente **public** y **abstract**.

```
public interface Volador {
  public static final long UN_SEGUNDO=1000;
  public static final long UN_MINUTO=60000;
  public abstract String despegar();
  public abstract String aterrizar();
  public abstract String volar();
}
```

```
public interface Volador {
  long UN_SEGUNDO=1000;
  long UN_MINUTO=60000;
  String despegar();
  String aterrizar();
  String volar();
}
```

- Esta interface **Volador** establece **qué** debe hacer la **clase que la implementa**, sin especificar el **cómo**.
- Las clases que implementen **Volador** deberán implementar los métodos **despegar()**, **aterrizar()** y **volar()**, todos públicos y podrán usar las constantes **UN_SEGUNDO** y **UN_MINUTO**. Si una clase no implementa algunos de estos métodos, entonces la clase debe declararse **abstract**.
- Las interfaces se guardan en archivos con el mismo nombre de la interface y con extensión **.java**.

Implementación de Interfaces

Para especificar que una clase implementa una interface se usa la palabra clave **implements**

```
public class Pajaro
     implements Volador {
  . . .
}
```

```
public interface Volador {
  long UN_SEGUNDO=1000;
  long UN_MINUTO=60000;
  public String despegar();
  public String aterrizar();
  public String volar();
}
```

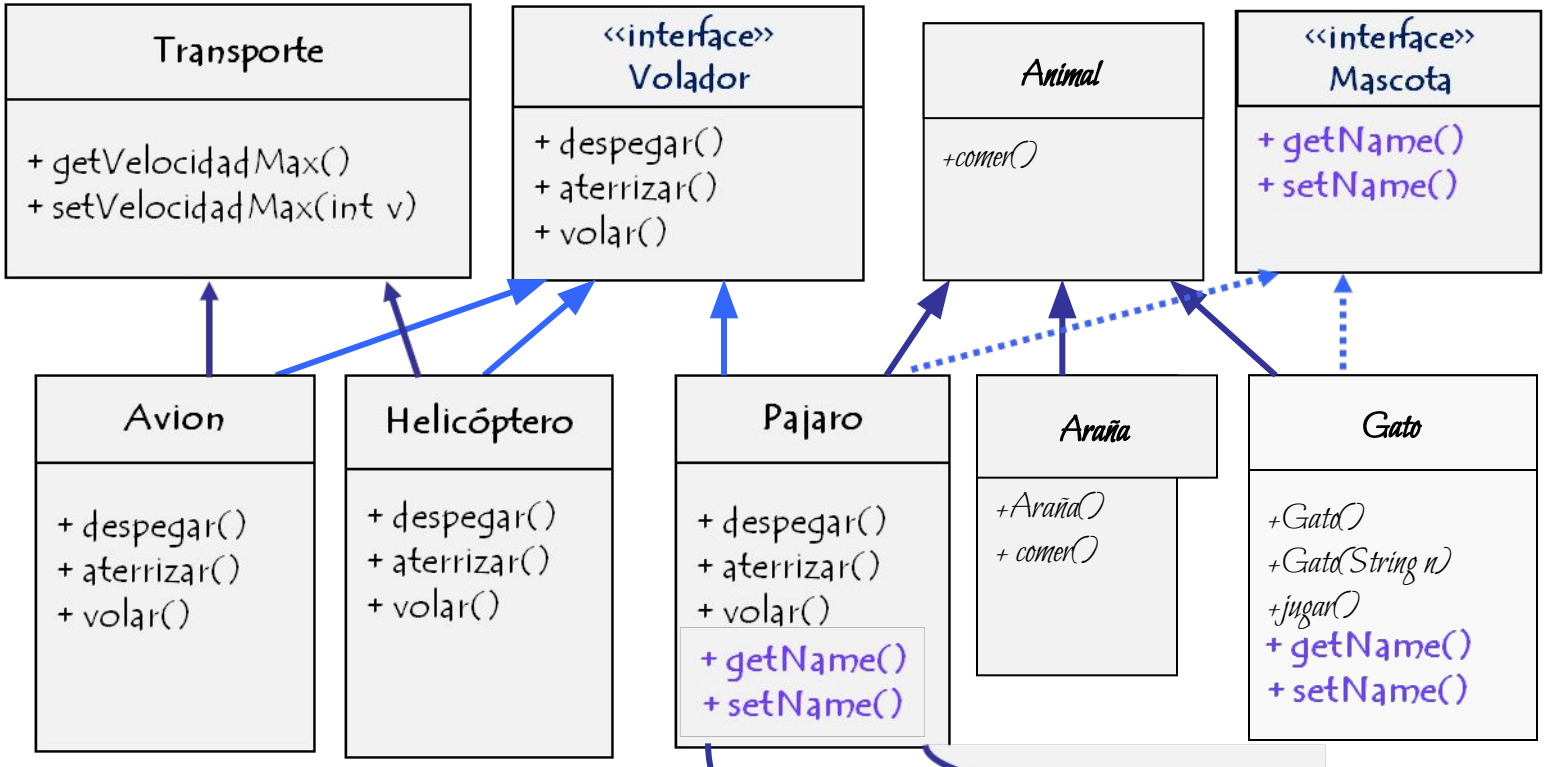
- Una clase que implementa una interface, hereda las constantes y **debe implementar cada uno de los métodos declarados en la interface!!!**.
- Una clase puede implementar más de una interface y de esta manera provee un mecanismo similar a la herencia múltiple.

```
public class Pajaro extends Animal implements Volador, Mascota {
  public String despegar() {..}
  public String aterrizar(){..}
  public String volar(){..}
  public getName(){..}
  public setName(){..}
}
```

```
public interface Macota{
 public getName();
 public setName();
}
```

Implementación de Interfaces

Considere el ejemplo de una interface que describe **cosas que vuelan**. El vuelo incluye acciones tales como despegar, aterrizar y volar.



Cada objeto despega, aterriza y vuela de manera diferente, por lo tanto necesita **implementar un procedimiento diferente** para acciones similares

Además de implementar la interface Volador, Pajaro es parte de una jerarquía de clases.

Una clase también puede implementar más de una interface.

Implementación de Interfaces

- Cuando una clase implementa una interface se establece como un contrato entre la interface y la clase que la implementa.
- El compilador hace cumplir este contrato asegurándose de que todos los métodos declarados en la interface se implementen en la clase.

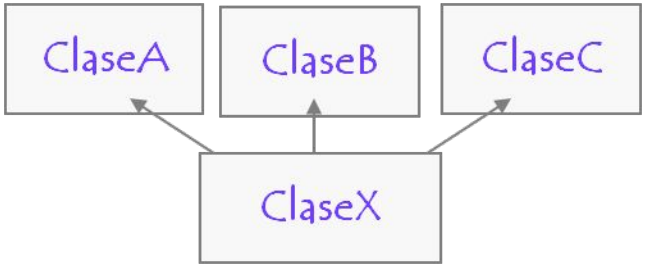
```
public class Pajaro extends Animal
                implements Mascota, Volador {
 String nombre;
 public Pajaro(String s) {
    nombre = s;
 }
 // Métodos de la Interface Mascota
 public void setNombre(String nom){
     nombre = nom;}
 public String getNombre(){
    return "El Pájaro se llama "+nombre;}

 // Métodos de la Interface Volador
 public String despegar(){
    return("Agitar alas");
 }
 public String aterrizar(){
    return("Bajar alas");
 }
 public String volar(){
    return("Mover alas");
 }
}
```

```
public class Avion extends Transporte
                implements Volador{
 int velocidadMax;
 . . .
 // Métodos de la Interface Volador
 public String despegar(){
    return("encender motores");
 }
 public String aterrizar(){
    return("Exponer ruedas");
 }
 public String volar(){
    return("Guardar ruedas");
 }
}
```

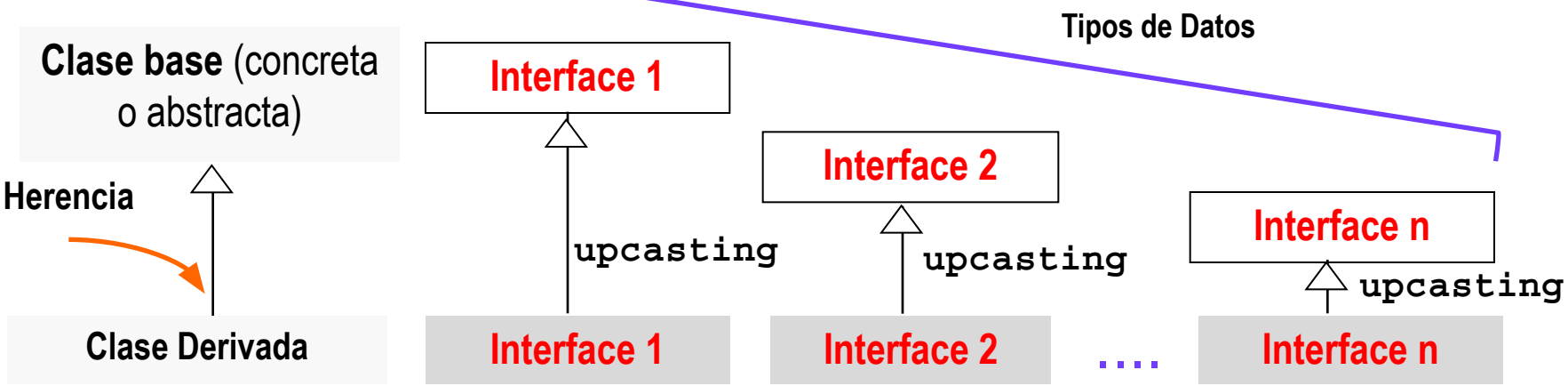
```
public interface Volador {
   long UN_SEGUNDO=1000;
   long UN_MINUTO=60000;
   public String despegar();
   public String aterrizar();
   public String volar();
}
```

Interfaces y herencia múltiple

- El mecanismo que permite crear una clase derivada de varias clases bases, se llama **herencia múltiple**. Como cada clase tiene una implementación propia, la combinación puede generar ambigüedades.



- Java, NO soporta herencia múltiple pero provee interfaces para lograr un comportamiento "similar". Como las interfaces no tienen implementación, **<u>NO causa problemas combinarlas</u>**, entonces: una clase puede heredar de **una única clase base** e **implemenatar tantas interfaces como quiera**.



Cada una de las interfaces que la clase implementa, provee de un ***tipo de dato*** al que puede hacerse **upcasting**.

Interfaces y upcasting

```
package taller;
public class PruebaInterfaces {

 public static void partida(Volador v){
   v.despegar();
 }
 public static void main(String[] args) {
   Volador[] m = new Volador[3];
   m[0]= new Avion();
   m[1]= new Helicóptero();
   m[2]= new Pajaro();
   for (int j=0; j<m.length; j++)
      partida(m[j]);
   }}
```

El **binding dinámico** resuelve a que método invocar.

Upcasting castea al tipo de la interface

- Las interfaces definen un nuevo **tipo de dato** entonces, podemos definir:

Volador[] m = new Volador[]

- El mecanismo de **upcasting** no tiene en cuenta si **Volador** es una clase concreta, abstracta o una interface. Funciona de la misma manera.
- **Polimorfismo**: el método **despegar()** es polimórfico, se comportará de acuerdo al tipo del objeto receptor, esto es, el **despegar()** de Avion es diferente al **despegar()** de Pajaro.

El principal objetivo de las interfaces es permitir el **"upcasting"** a otros tipos, además del upcasting al tipo base. Un mecanismo similar al que provee la herencia múltiple.

Interfaces vs. Clases Abstractas

- Las interfaces y las clases abstractas proveen una interface común. La interface Volador, podría definirse como una clase abstracta, y las clases concretas que la extiendan proveerán el comportamiento correspondiente.
- Las interfaces son completamente abstractas, no tienen ninguna implementación.
- Con interfaces no hay herencia de métodos, con clases abstractas si.
- No es posible crear instancias de clases abstractas ni de interfaces.
- Una clase puede extender sólo una clase abstracta, pero puede implementar múltiples interfaces.

¿Uso interfaces o clases abstractas?

- Si es posible crear una clase base con métodos sin implementación y sin variables de instancia, es preferible usar **interfaces**.
- Si estamos forzados a tener implementación o definir atributos, entonces usamos **clases abstractas.**
- **Java no soporta herencia múltiple de clases**, por lo tanto si se quiere que una clase sea además del tipo de su superclase de otro tipo diferente, entonces es necesario usar **interfaces**.

Ordenando objetos

¿Qué pasa si definimos un arreglo con elementos de tipo String y los ordenamos?

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
   String animales[] = new String[4];
   animales[0] = "camello";
   animales[1] = "tigre";
   animales[2] = "mono";
   animales[3] = "pájaro";
   for (int i = 0; i < 4; i++) {
    System.out.println("animal "+i+":"+animales[i]);
   }
   Arrays.sort(animales);
   for (int i = 0; i < 4; i++) {
    System.out.println("animal "+i+":"+animales[i]);
   }
  }
}
```

Arrays es una clase del paquete **java.util**, la cual sirve para manipular arreglos, provee mecanismos de búsqueda y ordenación.

```
animal o: camello
animal 1: tigre
animal 2: mono
animal 3: pájaro
```

```
animal o: camello
animal 1: mono
animal 2: pájaro
animal 3: tigre
```

Después de invocar al método `sort()`, el arreglo quedó ordenado alfabéticamente. Esto es porque los objetos de tipo `String` son **comparables**.

Ordenando objectos

¿Qué pasa si ordenamos objetos de tipo Persona?

```
public class Test {
  public static void main(String[] args){
   Persona personas[] = new Persona[4];
   personas[0]= new Persona("Paula","Gomez",16);
   personas[1]= new Persona("Ana","Rios",6);
                        personas[2]=        new
Persona("Maria","Ferrer",55);
   personas[3]= new Persona("Juana","Araoz",54);

   for (int i=0; i<4;i++){
    System.out.println(i+":"personas[i]);
   }
   Arrays.sort(personas);
   for (int i = 0; i<4; i++) {
    System.out.println(i+":"+personas[i]);
   }
}
```

```
public class Persona {
  private String nombre;
  private String apellido;
  private int edad;
  public Persona
     (String n,String a,int e){
     nombre=n;
     apellido=a;
     edad=e;
  }
  public String toString(){
    return apellido+", "+nombre;
  }
  . . .
}
```

¿cómo ordenamos?, ¿por nombre, por apellido, por edad??. Al invocar al método **sort()**, y pasar el arreglo personas, da un error porque los objetos **Persona** **no son comparables**.

La interface `java.lang.Comparable`

Hemos visto que cuando creamos una clase, comúnmente se sobrescribe el método **equals(Object o)**, para determinar si dos instancias son iguales o no. También es común, necesitar saber si una instancia es mayor o menor que otra (con respecto a alguno de sus datos) **así, poder compararlos**

La interface `Comparable<T>`

Si una clase implementa la interface **java.lang.Comparable**, hace a sus instancias comparables. Esta interface tiene sólo un método, **compareTo()**, el cual determina cómo comparar dos instancias de una misma clase. El método es el siguiente:

```
public interface Comparable<T> {
  public int compareTo(T o);
}
```

La intención es que cada clase que la implemente reciba un T del tipo de la clase

Este método retorna:

```
=0: si el objeto receptor es igual al pasado en el argumento.
>0: si el objeto receptor es mayor que el pasado como parámetro.
<0: si el objeto receptor es menor que el pasado como parámetro.
```

La interface `java.lang.Comparable`

La clase Persona implementa la interface **`Comparable<T>`**

```
public class Test {
 public static void main(String[] args){
   Persona personas[] = new Persona[3];
   personas[0]= new Persona("Paula","Gomez",16);
   personas[1]= new Persona("Ana","Rios",6);
   personas[2]= new Persona("Maria","Ferrer",55);
   personas[3]= new Persona("Juana","Araoz",54);
   for (int i=0; i<4;i++){
     System.out.println(i+":"+personas[i]);
   }
   Arrays.sort(personas);
   for (int i = 0; i<4; i++) {
     System.out.println(i+":"+personas[i]);
   }
}
```

Al invocar al método **sort()**, ahora si los puede ordena, con el criterio establecido en el **compareTo()**

```
import java.util.*;
public class Persona
  implements Comparable<Persona> {
  private String nombre;
  private String apellido;
  private int edad;
  public Persona(String n,String a,
                                int e){
      nombre=n;
      apellido=a;
      edad=e;
  }
  public String toString(){
      return apellido+", "+nombre;
  }
  public int compareTo(Persona o){
      return this.edad - o.edad;
  }
}
```

```
0:Gomez, Paula:16
1:Rios, Ana:6
2:Ferrer, Maria:55
3:Araoz, Juana:54
```

```
0:Rios, Ana:6
1:Gomez, Paula:16
2:Araoz, Juana:54
3:Ferrer, Maria:55
```

La interface `java.lang.Comparable`

La clase Persona implementa la interface **`Comparable<Persona>`**

```
import java.util.*;
public class Persona implements Comparable<Persona> {
  private String nombre;
  private String apellido;
  private int edad;
  public Persona(String n, Strin
       nombre=n;
       apellido=a;
       edad=e;
  }

    . . .

  public String toString(){
      return apellido+", "+nombr
  }
  public int compareTo(Persona o){
      return this.edad - o.edad;
  }
}
```

```
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
   public static void main(String[] args) {
       Persona per1 = new Persona("Paula","Gomez",16);
       Persona per2 = new Persona("María","Shan",10);
        if (per1.compareTo(per2)>0)
           System.out.println(per1.getNombre()+
             " es mayor que: "+ per2.getNombre());
     }
 }
```